

256x

a Nap mai sugarának ennyiszeresére nő a
vörös óriás ág csúcsán egy 2008-as
napfejlődési modell szerint.

ELEMZÉS • 2026. OKTÓBER 1.

Miért tágul ki a vörös óriás?

Ismeretterjesztő elemzés arról, mi történik egy csillagban, amikor a magjában elfogy a hidrogén, és miért tágul ki ilyenkor a külső burka, miközben a magja összehúzódik.

Miért tágul ki a vörös óriás?

—	Összefoglaló	03
—	Alapok: miről van szó?	05
01	A csillag mint egyensúly	07
02	Amikor elfogy a hidrogén	10
03	Miért tágul ki? A kérdés története	13
04	A klasszikus magyarázatok: szerkezet és numerikus kísérletek	16
05	A legfrissebb javaslat: finomított tükörelv	20
06	Hogyan kutatják? Modellek és megfigyelés	23
07	Hidegebb, mégis fényesebb: miért vörös?	25
08	Két példa: a Nap jövője és a szuperóriások	28
09	Következtetések	31
M	Forrásanyagok	34



Kiadja: Vakzóna · vakzona.com

Online változat: vakzona.com/elemlzesek/miert-tagul-ki-a-voros-orias

Verzió: 1.1 · Dátum: 2026. október 1.

Ez a dokumentum a vakzona.com oldalon megjelent elemzés letölthető változata. A forrásokra mutató linkek a PDF-ben is kattinthatók.

Röviden

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az elemzés azt a kérdést járja körül, hogy amikor egy csillag, köztük majdan a Nap is, magjában elfogy a hidrogén, miért kezd a külső rétege, a burka hatalmasra kitágulni és lehűlni, miközben a magja összehúzódik. Ez a vörös óriás állapot.

- **A FOLYAMAT MAGA JÓL ISMERT, NEM VITATOTT TUDÁS.** A mag és a burok sorsa pontosan leírható lánc: a fúzió leállásával a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik, a mag összehúzódik, felforrósítja a környezetét, ott beindul a hégégés, és az onnan kiáramló energia tágítja ki a burkot.
- **A MEGDUZZADT BUROK EGYSZERRE LESZ HIDEGEBB ÉS FÉNYESEBB.** A felszín lehűlése miatt a csillag színe a vörös felé fordul, de mivel a kisugárzó felület hatalmasra nő, a csillag összességében mégis fényesebb lesz, mint korábban volt.
- **AZ, HOGY PONTOSAN MIÉRT ÉPPEN TÁGULÁSSAL „VÁLASZOL” A BUROK, A MAI NAPIG NYITOTT KÉRDÉS.** A csillagászok régóta egy úgynevezett „tükörelvvel” írják le ezt a viselkedést, ez azonban csak egy megfigyelt szabályszerűség, nem egy mélyebb fizikai magyarázat.
- **AZ ELMÚLT NÉGY ÉVTIZEDBEN TÖBB, EGYMÁST RÉSZBEN KIEGÉSZÍTŐ, RÉSZBEN CÁFOLO MAGYARÁZAT SZÜLETETT.** Volt, aki a mag erősödő gravitációs terét, volt, aki a burok vagy a mag belső instabilitását nevezte meg okként, ezeket azonban a későbbi kutatás sorra megcáfolta.
- **A KÉT LEGRÉSZLETESEBBEN BEMUTATOTT MAGYARÁZAT IS CSAK RÉSZBEN ERŐSÍTI MEG EGYMÁST.** Az egyik a csillag rétegeinek összetétel szerinti változására épít, a másik, egy 2009-es kísérletsorozat szerint ez a tényező a csillag tömegétől függően hol szükséges, hol egyáltalán nem szükséges feltétel – vagyis talán több út is vezethet a vörös óriás állapothoz.
- **A LEGÚJABB, 2024-ES MAGYARÁZAT EGY FINOMÍTOTT ELMÉLETTEL ÁLL ELŐ, DE EZ MÉG NEM ESETT ÁT SZAKMAI LEKTORÁLÁSON.** Eszerint a burok nem közvetlenül a maghoz, hanem a hégégés mozgó határához „igazodik”, a korábban feltételezett energiaelnyelés pedig nem oka, hanem következménye a tágulásnak.
- **A CSILLAGÁSZATI MEGFIGYELÉSEK IGAZOLJÁK, HOGY A JELENSÉG VALÓBAN LÉTEZIK, DE A PONTOS OKRA ÖNMAGUKBAN NEM ADNAK VÁLASZT.** Ami viszont biztos: a Nap egyszer maga is vörös óriássá válik, és a mai becslések szerint eközben valószínűleg elnyeli a Földet is – bár ez milliárdokra tehető évek múlva történik majd.

SZÁMOKBAN

256x

A NAP SUGARA A VÖRÖS
ÓRIÁS ÁG CSÚCSÁN

2602 K

A NAP FELSZÍNI
HŐMÉRSÉKLETE EKKOR

7,59 mrd
év

MÚLVA ÉRI EL A NAP EZT
A CSÚCSOT

7

HIVATALOS FORRÁS

Ez a dokumentum a Vakzóna vörös óriásokról szóló elemzésének teljes változata. A vakzona.com oldalon ennek rövidített, összefoglaló változata olvasható. Az elemzés kizárólag nyilvánosan hozzáférhető, ellenőrizhető forrásokra épül: lektorált asztrofizikai szócikkek, a NASA ismeretterjesztő anyagára, a Gaia-űrtávcső adataira épülő tanulmányra és egy nyílt egyetemi tankönyvre. A szögletes zárójeles kódok (például [OSX-ASTRO]) a Forrásanyagok melléklet tételeire utalnak. Egy forrás, a 2024-es Ou–Chen-tanulmány [ARXIV-2024] még nem lektorált kézirat (preprint), ezt a szövegben mindenhol jelezzük.

BEVEZETŐ

Alapok: miről van szó?

■ Miért fontos ez most?

Képzeljünk el egy derült estét, amikor valaki egy csillagászati alkalmazással nézi végig, melyik fényes pont az égen melyik csillag. Az alkalmazás az egyik pontnál azt írja: „vörös óriás”. A legtöbb ismeretterjesztő leírás, köztük a Wikipédia is, röviden összefoglalja, mi ez: a csillag magjában elfogy a hidrogén, a mag összehúzódik, a külső rétegek pedig kitágulnak és lehűlnek. Ez a mondat elmondja, **mi történik**, de nem azt, **miért éppen ez történik**: miért tágul ki a burok a mag összehúzódására válaszul, és nem zsugorodik össze vele együtt, vagy marad változatlan. Ez az elemzés ez utóbbi kérdést járja körül. A téma azért is tanulságos, mert jól megmutatja, hogy a tudományban egy jól ismert, sokszor leírt jelenség mögött is lehet olyan részlet, amelyre a szakma a mai napig nem talált végleges választ. A Nap jövője miatt a kérdés emberi szempontból sem elvont: a Nap egyszer maga is vörös óriássá válik.

■ Néhány fogalom, amit érdemes tisztázni

Főszorozat. A csillagfejlődésnek az a hosszú szakasza, amikor a csillag a magjában hidrogént éget, és eközben mérete stabil marad. A Nap jelenleg ebben a szakaszban van, és élete legnagyobb részét itt tölti.

Fúzió. Az a folyamat, amelyben könnyebb atommagok egyesülnek egy nehezebbé, és energia szabadul fel. A csillag magjában a hidrogén fúziója héliumot termel, és az így felszabaduló energia tartja fenn azt a belső nyomást, amely a gravitációval szemben a csillagot stabilan tartja.

Héliummag. A csillag közepén lévő, kizárólag héliumból (és kevés nehezebb elemből) álló réteg, amely akkor jön létre, amikor a magbéli hidrogén elfogy. Mivel ekkor nincs benne fúzió, nem tudja megtartani a méretét a gravitációval szemben, és összehúzódni kezd.

Héjégés. A hidrogénfúziónak az a formája, amely nem a csillag közepén, hanem a héliummag körüli vékony gömbhéjban zajlik, amikor az összehúzódó mag felmelegíti ezt a réteget a fúzióhoz szükséges hőmérsékletre.

Burok. A csillag héjégés feletti, külső rétege, amely a vörös óriás fázisban hatalmas méretűre tágul ki, és felszíne ezzel egyidejűleg lehűl.

Tükörelv (mirror principle). A csillagászatban régóta használt megfigyelés, amely szerint a mag összehúzódására a burok tágulással „válaszol”, mintha a kettő egymás tükörképe volna. Ez egy bevált szabályszerű leírás, nem egy fizikai magyarázat arra, mi okozza a jelenséget.

HR-diagram (Hertzsprung–Russell-diagram). Olyan ábra, amelyen a csillagokat hőmérsékletük és fényességük szerint helyezik el. Ezen a fősorozat elkülönül a vörös óriás ágától, amely a fősorozatból kilépő csillagok jellegzetes csoportja.

■ Hogyan működik?

A folyamat egy egyensúlyból indul: a csillagot a gravitáció befelé húzza, a magban zajló hidrogénfúzió nyomása pedig kifelé tol, és a kettő normál esetben kiegyenlíti egymást. Amikor a magban elfogy a hidrogén, a fúzió a mag közepén leáll, a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik, és a mag összehúzódni kezd. Az összehúzódás felforrósítja a mag közvetlen szomszédságát, ahol addig még nem fuzionáló, de ahhoz már közel álló hidrogén található: ez a réteg eléri a szükséges hőmérsékletet, és beindul benne a héjégés. A héjégésből származó új energia kiárad a fölötte lévő rétegekbe, és felmelegíti, ezzel kitágítja őket. A tágulás miatt a felszín lehül, a csillag színe a vörös felé mozdul, miközben a hatalmas kisugárzó felület miatt a csillag összességében fényesebbé is válik, mint fősorozati állapotában volt. Az, hogy pontosan miért éppen a tágulás a burok „válasza” a mag összehúzódására, régóta kutatott, és a mai napig vitatott kérdés: a klasszikus magyarázat az opacitás és a molekulatömeg rétegenkénti változására épít, a legújabb kutatás pedig egy finomított tükörelvvel, a héjégés külső határának viselkedésével írja le a jelenséget.

■ Amit könnyű összekeverni

„A csillag lehül, tehát halványabb lesz.” – nem feltétlenül: a fényesség nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a kisugárzó felület nagyságától is. Ha a felszín sokkal nagyobbra nő, mint amennyire a hőmérséklete csökken, a csillag összességében fényesebb lesz, mint fősorozati állapotában volt.

„A csillagban elfogy a hidrogén.” – ez csak a magra igaz, nem a teljes csillagra: a burookban, amely a csillag térfogatának nagy részét kiteszi, továbbra is bőven van hidrogén, csak az addig nem érte el a fúzióhoz szükséges hőmérsékletet.

„A tükörelv megmagyarázza, miért tágul ki a burok.” – a tükörelv önmagában csak egy megfigyelt szabályszerűség: leírja, hogy a mag összehúzódására a burok tágulással válaszol, de nem azt, hogy fizikailag mi kényszeríti ki ezt a viselkedést. A pontos mechanizmus a szakirodalomban a mai napig vitatott kérdés.

„A mag összehúzódása és a burok tágulása két független folyamat.” – a két jelenség szorosan összefügg: a mag összehúzódása melegíti fel a héjégést tápláló réteget, és az onnan kiáramló energia az, amely a burkot kitágítja.

→ A részletes elemzés az 1. fejezettől következik.

01

01. FEJEZET

A csillag mint egyensúly

Egy csillag első pillantásra változatlanak tűnik: évmilliárdokig szinte ugyanúgy süt. Ez a nyugalom azonban két egymásnak feszülő erő pontos egyensúlyán múlik. Az egyik a **gravitáció**, amely a csillag teljes tömegét befelé, a középpont felé húzza. A másik a belső **gázok és a sugárzás nyomása**, amely kifelé tol. Amíg a kettő kiegyenlíti egymást, a csillag mérete stabil marad.

A nyomást a mag belsejében zajló **hidrogénfúzió** tartja fenn. A mag közepén a hőmérséklet és a nyomás olyan magas, hogy a hidrogénatommagok héliummá egyesülnek, és ez a folyamat energiát szabadít fel. Ez az energia áramlik kifelé a csillagon, és ez tartja fenn azt a belső nyomást, amely ellensúlyozza a gravitációt.

Amíg egy csillag a magjában hidrogént éget, a csillagfejlődés úgynevezett **fősorozati** szakaszában van. A Nap is ebben a szakaszban jár jelenleg, és a legtöbb csillag életének legnagyobb részét itt tölti: az OpenStax csillagászati tankönyv szerint a csillagok átlagosan „életük 90 százalékát töltik azzal, hogy békésen hidrogént fuzionálnak héliummá” [OSX-ASTRO]. A NASA ismeretterjesztő összefoglalója szerint a fősorozati csillagok a világegyetem csillagpopulációjának mintegy 90 százalékát teszik ki, és tömegük a Nap tömegének tizedétől annak 200-szorosáig terjedhet [NASA-STARS].

A NASA szerint a fősorozati csillag akkor kezd megváltozni, amikor a magjában elfogy a hidrogén: ekkor a mag összehúzódásnak indul, mert „az energia, amelyet a fúzió termel, az egyetlen erő, amely szembeszáll a gravitáció azon törekvésével, hogy az anyagot összehúzza” [NASA-STARS]. Ez a mondat jól mutatja az egyensúly lényegét: amíg van elég energiatermelés, a csillag stabil, amint ez megszűnik, a gravitáció kerül fölénybe.

■ Mi történik, ha megbomlik az egyensúly?

A fősorozat alatt a mag fokozatosan héliumban gazdagodik, hiszen a hidrogén fúziója folyamatosan héliumot termel. Egy idő után a magban elfogy a felhasználható hidrogén, és a fúzió, amely addig az energiatermelés és egyben a nyomás forrása volt, a mag közepén leáll. Ezzel a gravitáció pillanatnyilag „felülkerekedik”: a mag már nincs kiegyensúlyozva, és összehúzódni kezd. Az OpenStax tankönyv ezt úgy fogalmazza meg, hogy „a stabilitás hosszú időszaka most véget ér, a gravitáció ismét átveszi az irányítást, és a mag összehúzódni kezd. A csillag energiáját ismét részben a gravitációs energia szolgáltatja... ahogy a mag zsugorodik, a befelé hulló anyag energiája hővé alakul” [OSX-ASTRO].

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a csillag egésze összeomlik vagy kialszik. Csak a mag válik instabillá, miközben a csillag külső rétegeiben, a burokbán, továbbra is bőven van hidrogén. Éppen ez a különbség a mag és a burok sorsa között adja a következő fejezet témáját: mi történik a magban az összehúzódás során, és miért kezd ezzel egy időben a burok a magtól eltérő irányban, kifelé mozdulni.

Az egyensúly fogalma tehát nem csak a fősorozat állapotát írja le, hanem az egész csillagfejlődés vezérfonala: minden szakaszváltást az okoz, hogy a gravitáció és a belső nyomás viszonya valahol megváltozik, és a csillag egy új, átmeneti vagy tartósabb egyensúlyi állapot felé mozdul el.

■ A tömeg szerepe: miért élnek rövidebb ideig a nehezebb csillagok?

Hogy egy csillag mennyi ideig marad a fősorozat stabil állapotában, elsősorban a tömegétől függ. Az OpenStax tankönyv szerint „egy adott fejlődési szakaszban a csillag élettartama attól függ, mennyi nukleáris üzemanyaggal rendelkezik, és milyen gyorsan használja el azt... a nagyobb tömegű csillagok sokkal gyorsabban elhasználják az üzemanyagukat, mint a kis tömegű csillagok” [OSX-ASTRO]. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen egy nehezebb csillagnak több hidrogénje is van, amit elhasználhat. A magyarázat azonban a mag belsejében uralkodó nyomásban rejlik: „a fölötté lévő rétegek súlya határozza meg, milyen magasnak kell lennie a mag nyomásának: a nagyobb tömeg nagyobb nyomást igényel az egyensúlyhoz. A nagyobb nyomást pedig magasabb hőmérséklet hozza létre. Minél magasabb a hőmérséklet... annál gyorsabban száguld át a csillag a magbéli hidrogénkészletén” [OSX-ASTRO].

Ezt a összefüggést jól szemlélteti az OpenStax tankönyv fősorozati élettartam-táblázata, amely néhány jellemző spektráltípushoz tartozó tömeget és élettartamot sorol fel [OSX-ASTRO]:

SPEKTRÁLTÍPUS	HŐMÉRSÉKLET (K)	TÖMEG (NAPTÖMEG)	FŐSOROZATI ÉLETTARTAM
O5	54 000	40	1 millió év
B0	29 200	16	10 millió év
A0	9 600	3,3	500 millió év
F0	7 350	1,7	2,7 milliárd év
G0	6 050	1,1	9 milliárd év
K0	5 240	0,8	14 milliárd év
M0	3 750	0,4	200 milliárd év

Forrás: [OSX-ASTRO], 22.1. táblázat.

A táblázat két végpontja szemlélteti a különbség mértékét: egy, a Napnál jóval nehezebb, O5 típusú csillag mindössze egymillió év alatt végigéli fősorozati életét, míg egy kis tömegű, M0 típusú törpecsillag fősorozati élettartama körülbelül 200 milliárd évre tehető – ez az érték, ahogy a tankönyv

is megjegyzi, „hosszabb, mint a világegyetem jelenlegi kora” [OSX-ASTRO]. A Nap, amely tömegét tekintve a G0 típushoz áll közel, néhány milliárd éves fősorozati életet élhet meg, mielőtt elfogyna a magbeli hidrogénje, és a 2. fejezetben leírt átalakulás elkezdődne.

A tömeg tehát nem csupán azt szabja meg, mennyi ideig marad egy csillag a fősorozaton, hanem – ahogy a 2. fejezetben és a későbbiekben is látható lesz – azt is alapvetően befolyásolja, hogyan és milyen végállapotba jut el a csillag fejlődése során. A NASA ismeretterjesztő összefoglalója szerint ez a különbség a fősorozat lezárulása után is megmarad: „amikor egy a Nap tömegénél nyolcszor kisebb tömegű fősorozati csillag magjában elfogy a hidrogén, összeomlani kezd, mert a fúzió által termelt energia az egyetlen erő, amely szembeáll a gravitáció azon törekvésével, hogy az anyagot összehúzza” [NASA-STARS] – ezek a csillagok, köztük a Nap is, vörös óriássá válnak. A nyolc és húsz naptömeg közötti csillagoknál a mag további összehúzódása és felmelegedése egészen más végállapothoz, neutroncsillaghoz vezet, az ennél is nehezebb csillagok esetében pedig fekete lyuk keletkezik [NASA-STARS]. Ez a különbség is azt mutatja, hogy a gravitáció és a belső nyomás egyensúlyának felbomlása nem egyféleképpen zajlik le: a kiindulási tömeg szabja meg, melyik útra lép a csillag.

02

02. FEJEZET

Amikor elfogy a hidrogén

Amikor a csillag magjában a hidrogén elfogy, a mag már csak héliumból áll, „szennyezve” a csillag kezdeti anyagában jelen lévő, kis mennyiségű nehezebb elemmel [OSX-ASTRO]. Az OpenStax tankönyv szerint ez a hélium „a hidrogén nukleáris »égésének« felhalmozódott »hamujaként« fogható fel, amely a fősorozati szakaszban keletkezett” [OSX-ASTRO]. Fúzió hiányában a mag nem termel elég energiát ahhoz, hogy a gravitációval szemben megtartsa méretét, ezért **összehúzódni kezd**.

■ Az összehúzódás felforrósítja a magot

Ez az összehúzódás nem jár hőveszteséggel, éppen ellenkezőleg: a NASA ismeretterjesztő oldala szerint „a mag összenyomása növeli a hőmérsékletét és a nyomását is” [NASA-STARs]. A jelenség oka végső soron ugyanaz, mint amikor egy gázt összenyomunk: az összehúzódó anyag gravitációs energiája hővé alakul, és a mag belseje felforrósodik. Az OpenStax tankönyv ezt a mechanizmust a Kelvin–Helmholtz-féle energiatermeléshez köti: „a csillag energiáját ismét részben a gravitációs energia szolgáltatja... ahogy a mag zsugorodik, a befelé hulló anyag energiája hővé alakul” [OSX-ASTRO] – vagyis ugyanaz a folyamat játszódik le itt, mint amely az 1. fejezetben bemutatott egyensúlyból a gravitáció pillanatnyi túlsúlyba kerülésekor várható.

■ A héjégés beindulása

A mag közvetlen szomszédságában, egy vékony gömbhéjban még mindig van hidrogén, amely a fősorozat alatt közel volt a fúzióhoz szükséges hőmérséklethez, de még nem érte el azt: ez a réteg a fősorozat alatt „majdnem (de nem egészen) elég forró volt a fúzióhoz” [OSX-ASTRO]. Amikor a mag összehúzódása felmelegíti a környezetét, ez a réteg végre eléri a szükséges hőmérsékletet, és beindul benne a hidrogénfúzió. Ezt nevezik **héjégésnek**: a fúzió innentől nem a csillag közepén, hanem egy, a mag köré szerveződő vékony héjban zajlik. Az OpenStax tankönyv egy ábramagyarázatban foglalja össze a két állapot közötti különbséget: „(a) A fősorozat alatt a csillagnak van egy magja, ahol fúzió zajlik, és egy sokkal nagyobb burka, amely túl hideg a fúzióhoz. (b) Amikor a magbéli hidrogén elfogy..., a magot a gravitáció összenyomja, és felmelegszik. A többletpő hő beindítja a hidrogénfúziót egy, a magon kívül elhelyezkedő rétegben” [OSX-ASTRO].

A mag zsugorodása a héjégés beindulásával sem áll meg: a NASA szerint a mag összenyomódása addig fokozódik, amíg „a héliuma el nem kezd szénré válni, ami szintén energiát szabadít fel” [NASA-STARs] – ez a későbbi fejlődési szakasz (a héliumégés) azonban már túlmutat e fejezet tárgyán.

■ A burok elkezd tágulni

A héjban megindult fúzió új energiát termel, és ez az energia kifelé áramlik a csillagban. Az OpenStax tankönyv megfogalmazása szerint „a héjban zajló hidrogénfúzióból származó új energia most kiárad ebből a héjból, és felmelegíteni kezdi a tőle kijebb eső rétegeket, aminek hatására azok kitágulnak” [OSX-ASTRO]. Ezzel a csillag külső burka, amely addig a mag körüli stabil, viszonylag vékony réteg volt, elkezd megduzzadni. Mindeközben a csillag egyszerre válik fényesebbé és hidegebbé: „a csillag egyidejűleg fényesebbé és hidegebbé válik. A HR-diagramon ezért a csillag elhagyja a fősorozat sávját, és felfelé (fényesebb irányba) és jobbra (hidegebb felszíni hőmérséklet felé) mozdul” [OSX-ASTRO]. Ennek a jelenségnek a részletes okát – hogy miért éppen hidegebb lesz a felszín, miközben a csillag összességében fényesebb – egy későbbi fejezet tárgyalja.

A tágulás önmagában egy jól megfigyelhető, leírható folyamat: a mag összehúzódik és felmelegszik, körülötte beindul a héjégés, a burok pedig emiatt kitágul. Ami ennél kevésbé magától értetődő, az a pontos fizikai ok, hogy **miért éppen a burok tágulása** a válasz a mag összehúzódására, és nem például az, hogy a burok is zsugorodna, vagy változatlan maradna. Erre a kérdésre a csillagászat szakirodalma évtizedek óta keresi a végleges választ – ezt a kérdést járja körül a következő fejezet.

■ A csillag útja a HR-diagramon

Az előbb leírt változásokat szemléletesen mutatják be azok a modellszámítások, amelyek egy-egy csillag fejlődését a HR-diagramon (a csillagok hőmérséklet és fényesség szerinti elrendezését bemutató ábrán) nyomon követik. Az OpenStax tankönyv Iben nyomán készült ábrája „a fősorozatból az óriás állapotba vezető fejlődés több pályáját mutatja. A pályák a Napunk tömegének 0,5–15-szörösét kitevő tömegű csillagokra vonatkoznak... a pályák mentén feltüntetett számok az évek számát jelzik, amely ahhoz szükséges, hogy az adott csillag elérje fejlődésének az adott pontját” [OSX-ASTRO]. A tankönyv hozzáteszi, hogy minél nagyobb egy csillag tömege, annál gyorsabban halad át fejlődésének egyes szakaszain [OSX-ASTRO] – ez összhangban van az 1. fejezetben bemutatott fősorozati élettartam-táblázattal is.

A Nap jelenlegi helyzetét az OpenStax tankönyv is rögzíti: „az egy naptömegű csillag pályája azt mutatja, hogy a Nap még mindig a fősorozati fejlődési szakaszban van, hiszen mindössze körülbelül 4,5 milliárd éves” [OSX-ASTRO]. A Nap tehát egyelőre a fősorozaton tartózkodik, és csak jóval később lép majd a magbeli hidrogén kimerülésével a fejezetben leírt átalakulási szakaszba – ennek részleteiről a 8. fejezet szól bővebben.

■ A Nap és egy szuperóriás összevetése

Hogy mennyire drámai ez az átalakulás, azt jól szemlélteti az OpenStax tankönyv Nap–Betelgeuze összehasonlító táblázata [OSX-ASTRO]. A Betelgeuze egy már jócskán a fősorozat után járó, nagy tömegű szuperóriás csillag, amelynek adatai élesen eltérnek a jelenleg fősorozaton lévő Napétól:

JELLEMZŐ	NAP	BETELGEUZE
Tömeg (naptömeg)	1	16
Sugár (km)	700 000	500 000 000
Felszíni hőmérséklet (K)	5 800	3 600
Mag-hőmérséklet (K)	15 000 000	160 000 000
Fényesség (Nap = 1)	1	46 000
Átlagsűrűség (g/cm ³)	1,4	$1,3 \times 10^{-7}$
Kor (millió év)	4 500	10

Forrás: [OSX-ASTRO], 22.2. táblázat.

A táblázat jól mutatja az előző fejezetekben leírt összefüggéseket: a Betelgeuze sugara közel 700-szorosa a Napénak, felszíne pedig jóval hidegebb, miközben a mag hőmérséklete a Napénál jóval magasabb, és a csillag összfényessége is sokszorosa a Napénak. Az is feltűnő, hogy a Betelgeuze, bár jóval nagyobb tömegű, mint a Nap, sokkal fiatalabb csillag: ez az 1. fejezetben bemutatott összefüggést igazolja, miszerint a nagyobb tömegű csillagok sokkal gyorsabban élik végig fejlődésüket.

Ez az út – a fősorozat elhagyásától a tágult, hideg felszínű óriás állapotig – minden Naphoz hasonló és annál nagyobb tömegű csillagra jellemző, csak az időskála és a végső méret különbözik tömegtől függően. A következő fejezet azt vizsgálja, hogy a csillagászat szakirodalma milyen magyarázatokkal próbálta és próbálja mind a mai napig megragadni, pontosan miért is tágul ki a burok ilyen drámai mértékben.

03

03. FEJEZET

Miért tágul ki? A kérdés története

Az előző fejezetek leírták a folyamatot: a mag összehúzódik, körülötte beindul a hégégés, a burok pedig kitágul. De mi ennek a pontos fizikai oka? Ez a kérdés a csillagászatban régóta ismert, és – ahogy a legfrissebb kutatás is megfogalmazza – **a mai napig nincs róla egyetértés a szakmában** [ARXIV-2024].

■ A „tükörelv”: egy bevált, de nem megmagyarázott szabály

A csillagfejlődés-elméletben régóta használt ökölszabály a **tükörelv** (mirror principle vagy mirror effect): a mag összehúzódására a burok tágulással „válaszol”, mintha a kettő egy tükörben egymás ellentettje volna. A 2024-es arXiv-tanulmány megfogalmazása szerint „a mag összehúzódása és a burok tágulása közötti fordított összefüggést általánosan »tükörhatásnak« vagy »tükörelvnek« nevezik” [ARXIV-2024]. A szerzők azonban rögtön hozzáteszik: „hosszú használata ellenére az a fizikai mechanizmus, amely a csillag burkát a jellegzetes vörös állapot felé tágulásra készíti, továbbra is kevésbé ismert” [ARXIV-2024].

Vagyis a tükörelv önmagában csak egy **leírás**, egy megfigyelt szabályszerűség, nem pedig magyarázat arra, hogy fizikailag mi kényszeríti ki ezt a viselkedést. A kérdésre évtizedek óta több, egymásnak részben ellentmondó válasz született.

■ Egy évtizedekre visszanyúló probléma

Hogy mennyire régi kérdésről van szó, azt a 2009-es lektorált tanulmány is hangsúlyozza: „az, hogy »miért válnak a csillagok vörös óriássá?«, talán a csillagászati asztrofizika egyik legrégebb óta fennálló problémája. Egy nemrégiben megjelent cikkben Sugimoto és Fujimoto (2000) a témában született munkák hosszú listáját közölte, amelyek publikálási dátumai négy évtizedet ölelnek fel” [PASA-2009]. Maga az Sugimoto–Fujimoto-tanulmány (2000) is így indít: ez „klasszikus kérdés, amelyre eddig csak nem kielégítő választ kaptunk” [APJ-2000].

A kérdés tehát nem új felvetés: a csillagászok évtizedek óta próbálják megtalálni a pontos fizikai okot, és ez idő alatt egymás után, egymást részben kiegészítve, részben vitatva születtek a javasolt magyarázatok.

■ A versengő magyarázatok áttekintése

A 2009-es tanulmány bevezetője felsorolja a legfontosabb korábban javasolt mechanizmusokat, és a mögöttük álló szerzőket is megnevezi: „egyesek szerint az effektív állapotegyenlet »meglágyulására« van szükség (Eggleton & Cannon 1991; Eggleton, Faulkner & Cannon 1998), mások szerint a központi gravitációs mező erősödésére (Höppner & Weigert 1973; Weiss 1983). Néhányan a jelenséget a magban fellépő gravotermikus instabilitásnak tulajdonítják (Iben 1993), mások a csillag burkában fellépő termikus instabilitásnak (Renzini és mtsai 1992)” [PASA-2009].

A 2000-es Sugimoto–Fujimoto-tanulmány saját melléklete (az addigi magyarázatok áttekintése) még hosszabb listát ad: a javasolt mechanizmusok között szerepel „a Schönberg–Chandrasekhar-instabilitást követő gravotermikus összehúzódás, egy degenerált mag kialakulása, molekulatömeggradiens kialakulása, a központi égésről a héjégésre való átállás, a konvektív burok kiterjedése” és más elképzelések [APJ-2000]. Ez a hosszú felsorolás önmagában is jól mutatja, hogy a kérdésre a szakirodalom sokféle, egymástól eltérő irányból próbált választ adni.

Ezek közül két irányzatot a 4. és az 5. fejezet részletesen bemutat: az egyik az opacitás (a sugárzás átjutását akadályozó tulajdonság) és az átlagos molekulatömeg rétegenkénti változására épülő, klasszikus magyarázat [APJ-2000], a másik pedig a 2009-es numerikus kísérletek alapján ezt árnyaló eredmény [PASA-2009], amelyet végül egy egészen más irányú, a héjégés határára összpontosító, legújabb javaslat [ARXIV-2024] egészít ki.

■ Amikor a korábbi magyarázatok egymásnak ellentmondanak

A kérdés nehézségét jól mutatja, hogy a javasolt magyarázatok nemcsak kiegészítik, hanem időnként kifejezetten cáfolják is egymást. A 2009-es tanulmány például arra hívja fel a figyelmet, hogy Iben (1993) numerikus kísérletei szerint az opacitás nem játszik kulcsszerepet a folyamatban, Sugimoto és Fujimoto (2000) szerint viszont az opacitás gradiense kulcsszerepet játszik [PASA-2009]. A Sugimoto–Fujimoto-tanulmány melléklete emellett több korábbi javaslatot is elutasít: a sűrű mag erősebb gravitációs terére épülő (Höppner és Weigert, Weiss), a felszíni konvekcióra épülő (Renzini és munkatársai) és a politróp-index szélsőértékére épülő (Eggleton és munkatársai) magyarázatot [APJ-2000]. Ezeket az érveket a 4. fejezet mutatja be részletesen.

A 2000-es tanulmány egy másik, megfigyeléssel is összefüggő jelenségre is kitér: a stabil, felszíni konvekció nélküli „kék óriás” ág és a vörös óriás ág között a jól ismert **Hertzsprung-rés** húzódik, amelyre elsőként Kozłowski (1971) és Lauterborn (1972) hívta fel a figyelmet [APJ-2000]. A szerzők szerint a csillag ezen a résen áthaladva valóban termikus instabilitást mutat a burkában, ez azonban „nem a nagy tágulás oka, hanem a potenciálisan rendkívül nagy sugarak következménye” [APJ-2000] – vagyis a termikus instabilitás itt sem ok, hanem tünet.

■ A kérdés ma: nincs konszenzus

A sok, egymást finomító és egymásnak ellentmondó korábbi próbálkozás ellenére a legújabb, 2024-es kutatás szerint a kérdés napjainkban is nyitott. A szerzők a korábbi javaslatokat áttekintve megállapítják: „a javasolt mozgatórugók közé tartozik a mag összehúzódásának mértéke..., a magfényesség és a burok opacitása által meghatározott termikus egyensúlyhiány..., az opacitás és az

átlagos molekulatömeg gradiense (Sugimoto & Fujimoto 2000), valamint a héj és a mag közötti nyomás-sűrűség kontraszt... más tanulmányok szerint egyetlen tényező sem domináns... továbbra sincs egyetértés abban, hogy végső soron mi készíti a csillagokat arra, hogy vörössé váljanak" [ARXIV-2024].

Ez az összegzés jól mutatja, hogy a kérdés négy évtizede tartó kutatástörténete nem egyetlen, mindenki által elfogadott válasszal zárult le, hanem egymásra épülő, egymást részben cáfoló magyarázatok sorával. A következő két fejezet ezek közül mutat be részletesebben kettőt: a 4. fejezet a klasszikus, opacitásra és molekulatömeg-gradiensre épülő magyarázatot és annak numerikus próbáját ismerteti, az 5. fejezet pedig a legfrissebb, finomított tükörelvre épülő javaslatot tárgyalja.

04

04. FEJEZET

A klasszikus magyarázatok: szerkezet és numerikus kísérletek

Az előző fejezet bemutatta, hogy a csillagfejlődés-elméletben régóta használt **tükörelv** önmagában csak egy megfigyelt szabályszerűség: leírja, hogy a mag összehúzódására a burok tágulással „válaszol”, de nem magyarázza meg, mi kényszeríti ki ezt a viselkedést. Ez a fejezet két, egymásra épülő, lektorált tanulmányt mutat be részletesen: Sugimoto és Fujimoto 2000-es, elméleti-szerkezeti magyarázatát, valamint Stancliffe és szerzőtársai 2009-es, numerikus kísérleteken alapuló vizsgálatát, amely ezt a magyarázatot tette próbára.

■ 4.1 Sugimoto és Fujimoto: szerkezeti arányszámok

Sugimoto és Fujimoto tanulmánya nyíltan azzal a megállapítással indul, hogy a kérdés, miért válik egyes csillag vörös óriássá, míg mások nem, „klasszikus kérdés, amelyre eddig csak nem kielégítő választ kaptunk” [APJ-2000]. A szerzők módszertani célja, hogy elválasszák a csillagszerkezet alapvető, nemlineáris jellemzőit a bemeneti fizika részleteitől, vagyis a kémiai összetételtől, az opacitástól, a konvekció kritériumától és hasonlóktól [APJ-2000]. Más szóval nem egy konkrét csillag modelljét akarták újraszámolni, hanem azt keresték, milyen általános szerkezeti feltételek mellett válik egy csillag törpévé, és milyenek mellett óriássá.

Ehhez egy saját arányszámot vezettek be, amelyet **W-nek** neveztek: ez a héjig terjedő tömeg és a nyomás-skálamagasságban lévő tömeg hányadosa. A nyomás-skálamagasság azt mutatja meg, milyen távolságon belül csökken az anyag nyomása a saját értékének egy bizonyos hányadára, tehát W lényegében azt fejezi ki, mennyire „éles” vagy „elnyújtott” a csillag szerkezete egy adott pontban. A szerzők szerint törpecsillagoknál (így a fősorozati csillagoknál is) ez az arányszám a mag közepétől a felszín felé haladva **egyenletesen nő**, a legnagyobb értéket a felszínen éri el. Vörös óriásoknál viszont a W „helyi szélsőértéket” vesz fel a hidrogénégető héj közelében [APJ-2000] – vagyis a görbe nem egyenletesen fut, hanem a héjnál megtörik. Ez a különbség a szerzők szerint alkalmas arra, hogy megkülönböztesse a két szerkezettípust.

Mi okozza ezt a megtörést? A szerzők szerint „kulcsszerepet játszik az opacitás és az átlagos molekulatömeg gradiense” [APJ-2000]. Az opacitás azt fejezi ki, mennyire nehezen jut át egy anyagrétegen a sugárzás – mint ahogy a sűrű köd is nehezebben engedí át a fényt, mint a tiszta levegő –, az átlagos molekulatömeg pedig azt, mennyire „nehéz” átlagosan egy részecske az adott rétegben. A héjégés során keletkező hélium nehezebb, mint az el nem égett hidrogén, ezért a héj fölötti és alatti rétegek molekulatömege eltér. A tanulmány szerint a csillag sugara nagyobb lehet, ha az opacitás kifelé haladva nő, és egy mérsékelt molekulatömeg-gradiens is hozzájárul ehhez [APJ-

2000]. Ezt a szerzők egy másik, szintén saját bevezetésű mutatóval, az úgynevezett **N politróp-indexszel** is jellemzik: a nagy tágulás feltétele, hogy ez az index körülbelül 3-nál nagyobb legyen, ami „puha” állapotegyenletet jelent – vagyis azt, hogy a sűrűség a nyomás csökkenésével kifelé haladva gyorsan csökken [APJ-2000]. Egy másik mutató, a V_1 pedig a burok alján a termikus energia és a gravitáció közötti egyensúlyt írja le, amelynek szintén egy meghatározott tartományban kell lennie [APJ-2000].

A változás okát a szerzők a mag gravitációs összehúzódásában és abban látják, hogy „a héjégés megakadályozza, hogy a burok kövesse a mag összehúzódását” [APJ-2000]. A mag a gravitáció hatására egyre jobban összesűrűsödik, ami önmagában megemelné a belső nyomást és hőmérsékletet, a héjégés azonban visszafogja a héjban a hőmérséklet-emelkedést, és így a burok nem tud egyszerűen „követni” a magot. A tanulmány összefoglalása szerint „a burok entrópiájának növekedése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a csillag vörös óriássá fejlődjön” [APJ-2000]. Az entrópia itt lényegében azt méri, mennyire „rendezetlenné”, kitágulásra készvé vált az anyag – minél nagyobb egy réteg entrópiája, annál inkább hajlamos tágulni, ha teheti.

A szerzők a tanulmány mellékletében végigveszik és sorra elutasítják a korábban javasolt alternatív magyarázatokat is. A Höppner és Weigert, illetve Weiss nevéhez köthető elképzelést, amely szerint a sűrű mag által keltett erősebb gravitációs tér önmagában okozná a burok nagy kiterjedését, Frost és Lattanzio bírálta: rögzített politróp állapotegyenlet mellett a csillag inkább összehúzódna a mag gravitációs terének erősödésével együtt, tehát a burok entrópia-növekedése nélkülözhetetlen [APJ-2000]. Renzini és munkatársainak felszíni konvekciós magyarázatát is elvetik, mert megállapításuk szerint a felszíni konvekció valójában csökkenti, nem növeli a csillag sugarát [APJ-2000]. Eggleton és munkatársainak $N=5$ politróp-indexre vonatkozó érvelését is irrelevánsnak tartják, mert az csak azt mutatja meg, hogy a központi és az átlagos sűrűség aránya hajlamos a végtelenhez tartani, ami szükséges, de nem elégséges feltétele a vörös óriás-szerkezetnek [APJ-2000]. Végül a tanulmány egy konkrét, számszerű becslést is levezet: a vörös óriássá váláshoz szükséges **legkisebb magtömeget**, amely a szerzők képlete szerint (a héj hőmérsékletétől és összetételétől függően) nagyjából 0,11 naptömeg. Ebből a csillag egészére is adódik egy alsó határ: körülbelül e magtömeg kétszerese. A szerzők szerint ez magyarázza, miért nem fejlődik vörös óriássá egy nagyon kis tömegű, kb. 0,20 naptömegű csillag [APJ-2000].

■ 4.2 Stancliffe és munkatársai: amit a numerikus kísérletek mutatnak

Közel egy évtizeddel később Stancliffe, Chieffi, Lattanzio és Church saját csillagfejlődési szimulációkkal, a „stars” nevű kóddal tesztelték, mennyire állja meg a helyét a molekulatömeg-gradiens mint magyarázat [PASA-2009]. Bevezetőjükben leszögezik, hogy ez a kérdés „talán a csillagfizika egyik legrégebb óta fennálló problémája”, és hivatkoznak Sugimoto és Fujimoto áttekintésére, amely négy évtizedre visszamenőleg sorolja fel a témában született munkákat [PASA-2009]. Felsorolják a versengő magyarázatokat is: egyesek szerint az állapotegyenlet „lágylására” van szükség, mások a központi gravitációs tér erősödését tartják szükségesnek, megint mások a magban fellépő „gravotermikus instabilitást”, illetve a burokban fellépő termikus instabilitást nevezik meg okként [PASA-2009]. A szerzők külön kiemelik, hogy a kutatás mennyire ellentmondásos: „Iben

1993-as numerikus kísérletei szerint az opacitásnak nincs kulcsszerepe a folyamatban, míg Sugimoto és Fujimoto (2000) szerint az opacitás gradiense kulcsszerepet játszik” [PASA-2009] – vagyis ugyanarról a kérdésről két, egymásnak ellentmondó, lektorált eredmény is született.

Stancliffe és szerzőtársai egy naptömegű, $Z=0,02$ fémtartalmú modellt futtattak, kizárólag a CNO-ciklusú fúziót használva, hogy éles, jól elkülöníthető összetétel-profilt kapjanak a hidrogénégető héj körül [PASA-2009]. „Vörös óriássá válásnak” azt tekintették, amikor a csillag sűrű magot és kiterjedt burkot fejleszt, és eközben egyre hidegebb effektív hőmérséklet felé mozdul [PASA-2009].

Három kísérletet hajtottak végre. Az elsőben mesterségesen megváltoztatták a héjégés során keletkező „pszeudohélium” atomtömegét, hogy a molekulatömeg-gradiens mértékét szabályozzák: 1-es, 1,5-ös és 2-es tömeget próbáltak ki. Az eredmény szerint ha a pszeudohélium atomtömege 1,5 alatt marad, a csillag nem válik se óriássá, se vörössé, 2-es tömegnél viszont igen, sűrű maggal és kiterjedt burokkal [PASA-2009]. A másodikban az energiatermelést „leválasztották” a mag összehúzódásáról (energy decoupled kísérlet): ekkor minden réteg tágult egyszerre, ami nem felel meg a sűrű mag és kiterjedt burok definíciójának, a modell inkább egy fősorozat előtti csillaghoz hasonlított [PASA-2009]. A harmadikban a fősorozatbeli energiatermelési profilt mesterségesen rögzítették (forced profile kísérlet): ez a modell nem vált óriássá, hanem a kék irányba fejlődött, miközben minden rétege összehúzódott, a felszíni fényesség növekedését pedig a gravitációs energia felszabadulása okozta – holott eközben erős molekulatömeg-gradiens és mag-szerű szerkezet is kialakult [PASA-2009].

A következtetés ebből az, hogy a molekulatömeg-gradiens önmagában nem elégséges: „a csillagnak egy naptömegű modell esetén szüksége van a molekulatömeg-gradiens meglétére ahhoz, hogy vörös óriássá váljon, ez azonban nem elégséges feltétel” [PASA-2009]. A szerzők szerint a molekulatömeg-gradiens „csupán egy eszköz: a csillagnak elég energiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az eszközt ki tudja használni” [PASA-2009]. Az öt naptömegű modelljükön azonban egészen más eredményre jutottak: ott a csillag molekulatömeg-gradiens **nélkül is** óriássá válhat, miközben az energiaszükséglet ott is fennáll [PASA-2009]. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy „talán több út is vezet az óriás állapothoz”, és ezt a kérdést későbbi munkára hagyták [PASA-2009].

■ 4.3 A két tanulmány viszonya

A két forrás tehát nem egyszerűen megerősíti, hanem jelentősen árnyalja egymást. Sugimoto és Fujimoto elméleti, szerkezeti modellje szerint az opacitás- és molekulatömeg-gradiens együttesen magyarázza a nagy tágulást, és ebből alsó tömeghatárt is levezettek [APJ-2000]. Stancliffe és munkatársai numerikus kísérletei viszont megmutatták, hogy a molekulatömeg-gradiens szerepe tömegfüggő: egy naptömegű csillagnál szükséges, de nem elégséges feltétel, öt naptömegűnél pedig egyáltalán nem szükséges [PASA-2009]. Mindkét tanulmány egyetért abban, hogy a pusztán összetételbeli különbség nem elég, valamilyen energiaszükségletnek is teljesülnie kell: Sugimoto és Fujimotónál ez a burok entrópiánövekedése [APJ-2000], Stancliffe-éknél az, hogy „elég energiát” kell a csillagnak termelnie [PASA-2009]. A hangsúly és a megközelítés mégis eltér: az egyik a csillagszerkezet általános, analitikus jellemzőit keresi, a másik konkrét, numerikus kísérletekkel teszteli, mi történik, ha egy-egy tényezőt kikapcsolnak vagy rögzítenek.

A kérdés tehát a 2009-es tanulmány után is nyitva maradt: Stancliffe és szerzőtársai kifejezetten jelzik, hogy „talán több út is vezet az óriás állapothoz”, és ezt későbbi kutatásra bízták [PASA-2009]. Hogy ezt a nyitott kérdést hogyan próbálta megválaszolni a legfrissebb kutatás, arról az 5. fejezet szól.

05

05. FEJEZET

A legfrissebb javaslat: finomított tükörelv

A 4. fejezetben bemutatott két klasszikus tanulmány után évtizedekig nem született egységes válasz arra, pontosan mi hajtja a burok tágulását. 2024-ben Po-Sheng Ou és Ke-Jung Chen (Academia Sinica) tett közzé egy új javaslatot, amely a korábbiaktól eltérő, de azokhoz kapcsolódó magyarázatot ad. **Fontos pontosítani, hogy ez a tanulmány a jelen elemzés írásakor (2026 eleje) még nem jelent meg lektorált formában:** a kézirat az arXiv preprint-szerveren érhető el, a legfrissebb (harmadik) változata 2026. február 23-i keltezésű, és a szerzők az Astronomy & Astrophysics folyóirathoz nyújtották be, de a kiadói elfogadásról, kötet számról vagy DOI-ról a dokumentum nem tesz említést [ARXIV-2024]. Az alábbiakban bemutatott eredmények tehát egyelőre nem estek át a tudományos közösség szokásos, lektorált ellenőrzésén.

■ 5.1 A módszer: számítógépes szimulációk

Ou és Chen nem elméleti levezetéssel, hanem a **MESA** nevű, egydimenziós csillagfejlődési szoftverrel dolgoztak, amely megoldja a csillagszerkezet és az összetétel egyenleteit, beleértve a magfúziós folyamatokat is [ARXIV-2024]. A konvekciót a keverési úthossz elmélete szerint kezelték, egy rögzített paraméterrel [ARXIV-2024]. A kisebb tömegű csillagokat (legfeljebb 10 naptömegig) a MESA szoftvercsomag „1M_pre_ms_to_wd” teszt sorozatával fejlesztették végig a fő sorozat előtti állapottól a fehér törpe állapotig, a nagyobb tömegű (például 25 naptömegű) csillagokat pedig külön, a fémtartalmat és az opacitást szabályozó paraméterrel vizsgálták [ARXIV-2024]. A kézirat a szerzők szerint egy kétrészes sorozat első darabja: a „Paper I” a táulás mechanizmusát írja le, a fizikai alapok további igazolását és a két lehetséges fejlődési út közötti választás kérdését egy későbbi, „Paper II” jelzésű munkára hagyják [ARXIV-2024].

■ 5.2 Az energiaelnyelés cáfolata

A kutatás egyik fontos lépése annak a korábban is felmerült elképzelésnek a vizsgálata, hogy a burok azért tágul, mert energiát nyel el, és ez termikus egyensúlyhiányt okoz. A szerzők ezt két konkrét modell, a „C” és az „F” jelű szimuláció összehasonlításával cáfolják: a két modell azonos opacitáskálázási paraméterrel rendelkezik, de eltérő fémtartalommal, ami eltérő nukleáris fényességet (L_{nuc}) eredményez. A „C” modell, bár alacsonyabb nukleáris fényességű, és emiatt az energiaelnyelés-elmélet szerint kevésbé kellene tágulnia, mégis vörös szuperóriássá fejlődik – ami ellentmond az

energiavezérelt tágulás feltételezésének [ARXIV-2024]. A szerzők ebből azt a következtetést vonják le, hogy „a termikus egyensúlyhiány és az energiaelnyelés, amelyre gyakran hivatkoznak a szuperóriás-képződés magyarázataként, a tágulás következménye, nem oka” [ARXIV-2024].

■ 5.3 A finomított tükörelv

Ha nem az energiaelnyelés a magyarázat, mi akkor? Ou és Chen fő állítása, hogy a burok tágulása „nem magyarázható energiaelnyeléssel, hanem a tükörelv egy finomított formája irányítja, amelyben a csillag burka nem közvetlenül a héliummagra reagál ellentétesen, hanem a belső határára, amelyet a hidrogénégető héj külső széle jelöl ki” [ARXIV-2024]. Ez a különbségtétel azért lényeges, mert a korábbi, klasszikus tükörelv-megfogalmazás a mag és a burok viszonyát állította szembe, Ou és Chen viszont azt javasolja, hogy a burok valójában nem közvetlenül a maghoz, hanem a héjégés mozgó, de csak lassan változó nyomású külső pereméhez „igazodik”.

A mechanizmus fizikai alapja a szerzők szerint a **hidrosztatikai egyensúly**: „ez a viselkedés természetes módon következik a hidrosztatikai egyensúlyból, mivel az égő héj egy mozgó, de közel állandó nyomású belső határt hoz létre a burok számára” [ARXIV-2024]. A következtetésben ezt részletesebben is kifejtik: „ez a finomított tükörelv a hidrosztatikai egyensúlyból és a tömegmegmaradásból következik természetes módon, nem pedig a burok energiaelnyeléséből. A héj–burok határ közel állandó hőmérsékletet és nyomást tart fenn. Ahogy ez a határ befelé mozdul, a gravitációs gyorsulás nő, ami meredekebb nyomásgradienst igényel. Mivel a nyomás az alapnál rögzített, a burok úgy válaszol, hogy a tágulás révén csökkenti a sűrűséget és a hőmérsékletet” [ARXIV-2024]. Vagyis ugyanaz az erőegyensúly érvényesül itt is, amelyet az 1. fejezet mutatott be a csillag egészére: csak most nem a teljes csillagra, hanem a héj és a burok közötti, befelé mozgó határfelületre alkalmazva.

A szerzők a fejezet elején bemutatott héj-feletti réteg szerkezeti átrendeződését is leírják: a hidrogénégető héj fölötti tömeg nagy része kifelé tolódik, ami egy alacsony sűrűségű, kiterjedt burkot hoz létre. Ez a tömegátrendeződés lehűti a burok nagy részét, ami meredeken megnöveli az opacitást, ez pedig egy, a burok aljáig lehatoló, kiterjedt konvektív zónát indít be [ARXIV-2024].

■ 5.4 Két fejlődési út

Ou és Chen a finomított tükörelvre alapozva egy általános „útitervet” (roadmap) javasol a fősorozat utáni fejlődésre, amely két, egymástól elkülöníthető utat ír le [ARXIV-2024]. Az első: „tágulás a mag összehúzódása közben. A központi hidrogén kimerülése után a héliummag összehúzódik, és kialakul a hidrogénégető héj. Ahogy a héj a összehúzódó maggal együtt befelé mozdul, a burok kifelé tágul. Sok esetben ez önmagában elég ahhoz, hogy a csillag elérje a vörös óriás vagy szuperóriás méretet” [ARXIV-2024]. A második út: „tágulás a mag összehúzódása után. Ha a csillag a héliummag összehúzódása után is kék óriás vagy kék szuperóriás marad, a burok további tágulása a magfúziótól függ. Ahogy a nukleáris fényesség csökken, a héj befelé mozdul, és a burok tágul. Ha a nukleáris fényesség nő, a héj iránya megfordul, és a burok összehúzódik, stabilizálva a csillagot kék óriásként vagy kék szuperóriásként. Csak a nukleáris fényesség tartós csökkenése engedi a tágulást folytatódni a vörös óriás vagy szuperóriás fázisig” [ARXIV-2024].

■ 5.5 Vörös óriás és vörös szuperóriás: ugyanaz a mechanizmus

A szerzők hangsúlyozzák, hogy modelljeik mind a kis tömegű csillagok vörös óriás állapotára, mind a nagy tömegű csillagok vörös szuperóriás állapotára vonatkoznak, egyazon mechanizmus, a finomított tükörelv alapján [ARXIV-2024]. Ha ez igaz, akkor a 8. fejezet két példája, a Nap jövője és a szuperóriások mögött ugyanaz az alapfolyamat állhat: a héjégés külső határának befelé mozgása és a burok erre adott válasza.

■ 5.6 Korlátok és nyitott kérdések

A szerzők maguk is jelzik a tanulmány korlátait. Egyrészt a vizsgálat a hélium-mag kimerülése előtti tágulásra összpontosít, a későbbi szakaszban bekövetkező tágulás – amely például kettős csillagrendszerekben az úgynevezett „C-eset” tömegátadást befolyásolhatja – további vizsgálatot igényel [ARXIV-2024]. Másrészt a tanulmány nem foglalkozik azzal, hogy mi dönti el, melyik utat (az 5.4 alfejezetben leírt kettő közül) követi egy adott csillag, ezt a kérdést egy másik, 2025-ös közleményükre hagyják [ARXIV-2024]. A szerzők szerint egy további, „Paper II” jelzésű munka állandósult állapotú burokmodellekkel tovább igazolja majd a finomított tükörelvet és a szerkezeti átmenetet [ARXIV-2024].

Mindezek fényében a finomított tükörelv egyelőre egy ígéretes, de nem lezárt javaslat: szemben áll a korábbi, energiaelnyelésen alapuló elképzelésekkel, és új, a héj-burok határra összpontosító szemléletet kínál, ugyanakkor a 4. fejezetben bemutatott, az opacitás- és molekulatömeg-gradiens szerepét hangsúlyozó klasszikus magyarázatokhoz képest más szintre, a hidrosztatikai határfeltételek szintjére helyezi a magyarázatot. Ou és Chen a bevezetőjükben a korábbi javaslatok között mindkét magyarázatot megemlítik, eredményeiket azonban nem vetik össze velük részletesen [ARXIV-2024], így az, hogy a finomított tükörelv miként viszonyul ezekhez, egyelőre nyitott kérdés.

06

06. FEJEZET

Hogyan kutatják? Modellek és megfigyelés

Az előző két fejezet különböző válaszokat mutatott be arra, miért tágul ki a csillag burka. Érdekes egy lépést hátralépni, és megnézni, milyen **módszerekkel** jut el a csillagászat ezekhez a válaszokhoz – és mit lehet, illetve mit nem lehet ezekből a módszerekből a „miért” kérdésre következtetni.

■ 6.1 Háromféle megközelítés

A 4. és 5. fejezetben bemutatott tanulmányok három, egymástól módszertanilag eltérő utat képviselnek. Sugimoto és Fujimoto **analitikus, elméleti** modellt épített: saját bevezetésű arányszámokkal (W , N , V_1) írták le a csillagszerkezet általános, nemlineáris jellemzőit, a konkrét bemeneti fizika – kémiai összetétel, opacitás, konvekciós kritérium – részleteitől elvonatkoztatva [APJ-2000]. Stancliffe és szerzőtársai ezzel szemben **numerikus kísérletet** végeztek: egy meglévő csillagfejlődési kóddal (a „stars” programmal) konkrét, 1 és 5 naptömegű modelleket futtattak, és egy-egy tényezőt (a molekulatömeg-gradienst, az energiatermelést) tudatosan ki- vagy bekapcsolva figyelték meg, mi történik [PASA-2009]. Ou és Chen szintén numerikus modellezést végzett, de egy modernebb, sokkal részletesebb szoftverrel, a MESA-val, amely a csillagszerkezet és az összetétel egyenleteit oldja meg, beleértve a magfúziós folyamatokat is [ARXIV-2024].

Egy negyedik, a 8. fejezetben részletesen bemutatott megközelítés a **konkrét napfejlődési modellezés**: Schröder és Smith egy, a Napra szabott, a tömegvesztést és az árapályhatást is figyelembe vevő szimulációval számolta ki, pontosan milyen állapotba kerül a Nap a vörös óriás ág csúcán [MNRAS-2008]. Ez a négy forrás tehát az elméleti absztrakciótól (APJ-2000) a kontrollált kísérleten (PASA-2009) és az általános numerikus szimuláción (ARXIV-2024) át a konkrét, egyetlen csillagra szabott modellig (MNRAS-2008) terjed.

■ 6.2 A megfigyelés: amit a Gaia-űrtávcső mutat

Ezekkel a modellekkel szemben áll a közvetlen **megfigyelés**. Az Európai Űrügynökség Gaia-űrtávcsőve mintegy 1,3 milliárd objektumra ad nagy pontosságú asztrometriát és háromsávós fotometriát, amelyből megfigyelt, nem modellezett Hertzsprung–Russell-diagramok rajzolhatók [AA-2018]. A Gaia Data Release 2 adatközlés alapján készült tanulmány szerzői kifejezetten nem a teljesség elérésére törekedtek, hanem „a legpontosabb parallaxis- és fotometriai adatokat” válogatták ki, az extinkciót (a csillagközi por okozta fényelnyelést és elvörösödést) is szigorúan kezelve [AA-2018]. A parallaxis-pontosságra egy 10 százalékos relatív hibahatárt alkalmaztak, ami az abszolút

fényesség mintegy 0,22 magnitúdós bizonytalanságának felel meg [AA-2018]. Mivel a csillagközi por a megfigyelt fényt elvörösíti és elhalványítja, a mezőcsillagok vizsgálatánál csak a Naphoz közeli, mintegy 60 parszekon belüli, alacsony extinkciójú csillagokat vették figyelembe [AA-2018].

Az így kapott HR-diagramokon a fősorozat „nagyon vékony, mind terepi csillagoknál, mind csillaghalmazokban” [AA-2018] – ez önmagában is megerősíti, hogy a fősorozat egy jól meghatározott, keskeny sávot alkot, ahogy azt az 1. fejezet is leírta. A fősorozat és az azt követő szubóriás ág között egy „farok” húzódik, a vörös óriás ág pedig külön, jól azonosítható szerkezetet mutat, amelynek alakja a csillaghalmaz korától és fémtartalmától is függ [AA-2018]. A szerzők 14 gömbhalmazt is megvizsgáltak, amelyek kora 11,5 és 13,5 milliárd év között, fémtartalma pedig igen tág tartományban szóródik, a legfémszegényebbtől ($[Fe/H] = -2,31$) a viszonylag fémgazdagabbig [AA-2018]. Egy konkrét példaként a 47 Tucanae nevű gömbhalmaz (kora 12,75 milliárd év) HR-diagramja „több mint 1000 tagot foglal magában, fősorozati törpéktől kezdve egy jól populált szubóriás- és vörös óriás ágon át a fehér törpékig” [AA-2018]. A szerzők ezt egy fiatalabb, fémgazdagabb nyílthalmazzal, az M 67-tel (kora 3,47 milliárd év) is összevetették, hogy bemutassák, mennyire eltér egymástól a két halmaz óriáságának alakja [AA-2018].

Az óriáság egyik legjellemzőbb, legfeltűnőbb pontját „vörös csomónak” (Red Clump) nevezik: ez azokat a kis tömegű csillagokat jelöli, amelyek már a magjukban héliumot égetnek, és amelyek színét erősen befolyásolja a fémtartalom – minél fémgazdagabb egy csillag, annál vörösebb [AA-2018]. Egy másik jelenség, az úgynevezett „RGB bump”, a vörös óriás ágon megfigyelhető fényesség-növekedés rövid megszakadása [AA-2018].

■ 6.3 Mit mutat, és mit nem mutat a megfigyelés

Fontos pontosítani, mire jó, és mire nem jó ez a fajta megfigyelési adat. A Gaia-adatok önmagukban **igazolják**, hogy a vörös óriás ág ténylegesen létező, jól körülírható szerkezet a csillagok hőmérséklet-fényesség diagramján, nem csupán elméleti konstrukció [AA-2018]. Azt is megmutatják, hogy ennek a szerkezetnek az alakja szisztematikusan függ a csillaghalmaz korától és fémtartalmától [AA-2018], ami fontos ellenőrzési pont minden elméleti modell számára: egy jó csillagfejlődési modellnek vissza kell adnia ezeket a megfigyelt mintázatokat. Amit azonban a megfigyelés önmagában **nem** ad meg, az a táulás mögötti fizikai mechanizmus – vagyis maga a „miért” kérdés. A Gaia-tanulmány kifejezetten egy megfigyelési eredményeket bemutató közlemény, nem ad és nem is céloz fizikai magyarázatot a táulás okára [AA-2018]. A modellek (4–5. fejezet) és a megfigyelés (ez a fejezet) így kiegészítik egymást: az egyik azt próbálja megmagyarázni, miért történik a táulás, a másik azt igazolja vissza, hogy a táulás valóban, pontosan úgy zajlik-e a való világban, ahogy azt a modellek előre jelzik.

07

07. FEJEZET

Hidegebb, mégis fényesebb: miért vörös?

Az előző fejezetek azt mutatták meg, milyen fizikai mechanizmusok állhatnak amögött, hogy a csillag burka a mag összehúzódására válaszul kitágul. Ennek a tágulásnak van egy, köznapi tapasztalattal is jól megközelíthető következménye: a burok felszíne lehűl. Az OpenStax tankönyv ehhez egy egyszerű hasonlatot ad: „amikor leveszed a fedőt egy forrásban lévő vízzel teli edényről, a gőz kitágulhat, és lehűl. Ugyanígy a csillag külső rétegeinek tágulása is a felszíni hőmérséklet csökkenését okozza” [OSX-ASTRO].

■ 7.1 A szín a hőmérséklet jelzése

A csillagok színe nem tetszés szerinti tulajdonság, hanem közvetlenül a felszíni hőmérsékletet jelzi: a legforróbb csillagok kékek vagy kékesfehérek, a lehidegebbek vörösek [OSX-ASTRO]. Az OpenStax tankönyv tájékoztató, kerekített táblázata szerint egy kék csillag felszíni hőmérséklete kb. 25 000 kelvin, egy fehéré kb. 10 000 kelvin, egy sárgáé (mint a Nap) kb. 6000 kelvin, egy narancssárgáé kb. 4000 kelvin, egy vöröse pedig kb. 3000 kelvin [OSX-ASTRO]. Amikor tehát egy csillag burka kitágul és felszíne lehűl, a csillag színe a sárga-fehér tartományból a narancs, majd a vörös felé mozdul el – ezért nevezik ezt a fejlődési szakaszt **vörös óriás** fázisnak.

Fontos pontosítás, hogy a valóságban ez a szín ritkán tiszta vörös. A NASA ismeretterjesztő oldala szerint a vörös óriás „inkább narancsosnak tűnik, mint vörösnek” [NASA-STARs] – a név tehát hagyományos, szemléletes elnevezés, nem pontos színmeghatározás.

A hőmérséklet-csökkenés és a fényesség-növekedés nem egymástól elkülönülten, hanem egyszerre zajlik. Az OpenStax tankönyv szerint a csillag a fejlődés e szakaszában „egyszerre válik fényesebbé és hidegebbé. A Hertzsprung–Russell-diagramon ez azt jelenti, hogy a csillag elhagyja a fősorozat sávját, és felfelé (fényesebb irányba) és jobbra (hidegebb felszíni hőmérséklet felé) mozdul” [OSX-ASTRO].

■ 7.2 Miért lesz mégis fényesebb, ha hidegebb?

Ha a felszín lehűl, elsőre logikusnak tűnhetne, hogy a csillag elhalványul. A valóságban épp az ellenkezője történik: a vörös óriás összességében **fényesebb** lesz, mint fősorozati állapotában volt. Ennek oka, hogy a fényesség (luminozitás) nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a kisugárzó felület nagyságától is.

Ezt a kapcsolatot írja le a Stefan–Boltzmann-törvény, amely szerint egy felületegységről másodpercenként kisugárzott energia a hőmérséklet negyedik hatványával arányos: $F = \sigma T^4$, ahol σ egy állandó [OSX-ASTRO]. Mivel a csillag teljes fényessége a felületegységre eső sugárzás és a teljes felszín ($A = 4\pi R^2$) szorzata, a teljes luminozitás $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ [OSX-ASTRO]. Ez a képlet magyarázza, miért nőhet a fényesség a hőmérséklet csökkenése mellett is: ha a sugár (R) sokkal nagyobb mértékben nő, mint amennyire a hőmérséklet (T) csökken, a teljes kisugárzott energia összességében megnő. Az OpenStax tankönyv ezt egy konkrét csillagpár, a Szíriusz és társ csillaga példáján mutatja be: a két csillag felszíni hőmérséklete közel azonos, de a köztük lévő, kb. 8200-szoros fényességkülönbséget a sugaruk közötti eltérés magyarázza [OSX-ASTRO].

Ugyanez a logika érvényes a vörös óriásokra is: bár a felszínük sokkal hidegebb, mint fősorozati állapotukban volt, a tágulás miatt a felszínük sokkal nagyobbra nőtt, és ez a hatalmas kisugárzó felület bőven kompenzálja a hőmérséklet csökkenését. Emellett a 2. fejezetben leírt héjégés is bőségesen termel energiát: az OpenStax tankönyv szerint a héjban fúziózó csillagok „minden másodpercben több energiát” termelnek, mint korábban a magban zajló fúzió során [OSX-ASTRO].

■ 7.3 Mekkora ez a méretváltozás a valóságban?

Hogy a tágulás nem elvont, hanem szemmel látható méretváltozást jelent, azt egy konkrét összehasonlítás szemlélteti jól. Az OpenStax tankönyv a Napot egy tipikus vörös szuperóriással, a Betelgeuzével veti össze. Az összevetés szerint a Nap tömege 1 naptömeg, sugara 700 000 kilométer, felszíni hőmérséklete 5800 kelvin, mag-hőmérséklete 15 millió kelvin, fényessége a Naphoz viszonyítva (definíció szerint) 1, átlagsűrűsége 1,4 gramm/köbcentiméter, kora pedig 4500 millió év [OSX-ASTRO]. A Betelgeuze ezzel szemben 16 naptömegű, sugara 500 millió kilométer – tehát közel 700-szor nagyobb, mint a Napé –, felszíni hőmérséklete mindössze 3600 kelvin, mag-hőmérséklete viszont 160 millió kelvin, fényessége a Napénak 46 000-szerese, átlagsűrűsége pedig csak $1,3 \times 10^{-7}$ gramm/köbcentiméter, azaz töredéke a Napénak, kora pedig mindössze 10 millió év [OSX-ASTRO]. Ez az utolsó szám is jól mutatja, mennyivel gyorsabban él és fejlődik egy nagy tömegű csillag, mint a Nap: a Betelgeuze kevesebb mint fél ezreléknyi idő alatt jutott el jelenlegi állapotáig, mint amennyi idő alatt a Nap a fősorozaton van.

Az OpenStax tankönyv a méret szemléltetésére külön fogalmakat is használ: a Naphoz hasonló csillagok vörös óriássá válva „óriáscsillagnak” (giant star), a nagyobb tömegű csillagok pedig „szuperóriásnak” (supergiant star) nevezett kategóriába kerülnek, amelyre a Betelgeuze az egyik leggyakrabban idézett példa [OSX-ASTRO]. A méretek és a bennük rejlő fizikai folyamatok további részleteit a 8. fejezet mutatja be.

■ 7.4 A vörös óriás ág a csillagászati megfigyelésekben

A vörös óriás állapot nem csak elméleti levezetés, hanem közvetlenül megfigyelhető jelenség is, ahogy azt a 6. fejezet a Gaia-úrtávcső adatai alapján részletesen bemutatta [AA-2018]. A Gaia-adatokból rajzolt Hertzsprung–Russell-diagramokon jól kirajzolódik egy, a fősorozattól elkülönülő csoport, a vörös óriás ág, amelynek alakja a csillaghalmaz korától és fémtartalmától is függ [AA-2018].

Az óriáság egyik legjellemzőbb pontját, a vörös csomót azok a kis tömegű csillagok alkotják, amelyek már a magjukban héliumot égetnek [AA-2018] – ez azonban már egy, a jelen elemzés keretein túli, későbbi fejlődési szakasz.

08

08. FEJEZET

Két példa: a Nap jövője és a szuperóriások

Az előző fejezetek az általános folyamatot írták le: a magbéli hidrogén elfogy, a mag összehúzódik, a burok körülötte kitágul és lehűl, a csillag pedig vörös óriássá válik. Ez a két konkrét eset – a Nap saját jövője, és a nagy tömegű csillagok szuperóriás állapota – jól mutatja, mennyire számottevő méretekről és időtávokról van szó.

■ 8.1 A Nap vörös óriás jövője lépésről lépésre

A NASA ismeretterjesztő összefoglalója szerint a Nap mintegy 5 milliárd év múlva válik vörös óriássá, majd mintegy 10 milliárd év múlva, a vörös óriás szakaszát követően fehér törpévé [NASA-STARS]. Ezek kerekített, közismereti szintű becslések. A Schröder és Smith által 2008-ban közölt, részletes napfejlődési modell ennél jóval pontosabb, lépésről lépésre követhető számokat ad [MNRAS-2008].

A modell szerint a mai, fősozozatbeli Nap kora 4,58 ($\pm 0,05$) milliárd év, a fősozozat kezdetétől számítva [MNRAS-2008]. A Nap azonban már most sem változatlan: fényessége már most 0,30 naperővel haladja meg a fősozozat kezdetén mért értéket, sugara pedig 11 százalékkal nagyobb, mint a fősozozat elején volt, felszíni hőmérséklete pedig 5596 kelvintől 5774 kelvinre nőtt [MNRAS-2008]. A közeljövőben ez a folyamat tovább gyorsul: a Nap átlagos fényessége jelenleg 110 millió évenként 1 százalékkal nő, ami a következő milliárd év alatt mintegy 10 százalékos növekedést jelent [MNRAS-2008].

A fősozozat vége felé haladva a modell szerint a Nap 7,13 milliárd éves korában éri el legmagasabb felszíni hőmérsékletét, 5820 kelvint, 1,26-szoros fényesség mellett [MNRAS-2008]. Tíz milliárd éves korára a felszíni hőmérséklet visszaesik 5751 kelvinre, a fényesség 1,84-szeresére nő, a sugár pedig 37 százalékkal nagyobb lesz a mainál [MNRAS-2008]. Ekörül az időpont körül gyorsul fel igazán a Nap fejlődése: a mag ekkor vált a központi hidrogénégetésről a hégégésre, és elkezd összehúzódni, miközben a külső rétegek válaszul tágulni kezdenek – a Nap ekkor kezdi meg felfelé kúszását a vörös óriás ágon [MNRAS-2008].

A vörös óriás ág csúcspontján (tip of the RGB) a modell szerint a Nap sugara $R = 256$ naprádiuszra, azaz 1,2 csillagászati egységre nő, fényessége 2730-szorosára a jelenleginek, felszíni hőmérséklete pedig 2602 kelvinre csökken [MNRAS-2008]. (Egy csillagászati egység, azaz a Föld–Nap jelenlegi átlagos távolsága a szerzők jelölése szerint 215 naprádiusznak felel meg [MNRAS-2008].) Ez a hatalmas méret és az alacsony, mindössze 2602 kelvines felszíni hőmérséklet jól illusztrálja a 7.

fejezetben leírt összefüggést: a csillag jóval hidegebb lesz, de a hatalmas felszín miatt összességében mégis sokkal fényesebb. Ezt az állapotot a Nap 12,167 milliárd éves korában éri el [MNRAS-2008].

A Föld sorsa és a lakhatósági zóna

A kitáguló Nap sorsa a Föld szempontjából sem elhanyagolható kérdés. A modell szerint „a Föld bolygó nem lesz képes elkerülni az elnyelést, a Nap tömegvesztésének kedvező hatása ellenére sem” [MNRAS-2008]. A Nap tömegvesztését a szerzők egy, a Reimers-törvényt továbbfejlesztő képlettel számolták [MNRAS-2008]. Eszerint a Nap a vörös óriás ág csúcsáig összesen 0,332 naptömegnyi anyagot veszít, ami valamivel több, mint a Sackmann és szerzőtársai által 1993-ban, egy egyszerűbb tömegvesztési becsléssel kapott 0,275 naptömeg [MNRAS-2008]. A szerzők szerint ahhoz, hogy egy hipotetikus bolygó túlélje a Nap vörös óriás ág csúcsán lévő állapotát, a jelenleginél legalább 1,15 csillagászati egységes pályasugárra volna szükség [MNRAS-2008] – ez valamivel nagyobb, mint a Föld jelenlegi, 1 csillagászati egységes távolsága a Naptól. A szerzők kifejezetten megemlítik, hogy a kérdésben korábban eltérő eredmények születtek: „egyes szerzők (például SSA) amellet érvelnek, hogy a Föld túléli, mások (például Sackmann és szerzőtársai, 1993) azt állítják, hogy még a Vénusz is túléli, míg az általános tankönyvek (például Prialnik, 2000) inkább azt mondják, hogy a Föld elnyelődik” [MNRAS-2008].

A Nap fényesedése a lakhatósági zónát is eltolja. A Föld jelenleg a Naprendszer úgynevezett lakhatósági zónájában kering, vagyis olyan távolságban, ahol a bolygó felszínén folyékony víz maradhat fenn [MNRAS-2008]. A modell szerint a zóna belső (forró oldali) határa már körülbelül egymilliárd éven belül átlépi az 1 csillagászati egységes távolságot, a Nap fősorozat-elhagyásának idejére, mintegy 10 milliárd éves korára pedig a lakhatósági zóna 1,29 és 1,86 csillagászati egység közé tolik ki [MNRAS-2008].

Az utolsó fázis, amelyről ez az elemzés nem szól

A vörös óriás ág csúcsa után a Nap fejlődése tovább folytatódik: a modell szerint ezt követően egy rövid, mindössze 130 millió évig tartó héliumégési szakasz következik [MNRAS-2008]. Ennek részletei – a héliumvillanás, majd a Nap életének végén várható planetáris köd és fehér törpe állapot – már túlmutatnak ezen az elemzésen, ahogy azt a feladat hatóköre is rögzíti. A NASA összefoglalója szerint a Nap mintegy 10 milliárd év múlva, a vörös óriás szakaszát követően válik fehér törpévé [NASA-STARS].

■ 8.2 A nagy tömegű csillagok: szuperóriások

A vörös óriás jelenség nem csak a Naphoz hasonló, kis tömegű csillagokra jellemző. Az OpenStax tankönyv szerint „amikor a nagyobb tömegű csillagok vörös óriássá válnak, olyan fényesek és nagyok lesznek, hogy szuperóriásnak nevezzük őket” [OSX-ASTRO]. A mögöttük álló alapfolyamat elvi szempontból hasonló, mint a kisebb tömegű csillagoknál: a mag összehúzódása és a hégégés okozza a burok tágulását, csak a nagyobb kezdeti tömeg miatt a végeredmény sokkal szélsőségesebb méreteket ölthet – az 5. fejezetben bemutatott finomított tükörelv a szerzői szerint ugyanúgy vonatkozik a vörös óriásokra, mint a vörös szuperóriásokra [ARXIV-2024].

A nagy tömegű csillagok a szén-oxigén mag kialakulásáig lényegében ugyanazt az utat járják be, mint a Naphoz hasonló csillagok, csak jóval gyorsabban: „a nagy tömegű csillagok nagyjából ugyanúgy fejlődnek, mint a Nap (csak mindig gyorsabban), egészen a szén-oxigén mag kialakulásáig” [OSX-ASTRO]. A körülbelül 8 naptömegnél nagyobb csillagoknál azonban a fejlődés itt nem áll meg: a külső rétegek súlya elég nagy ahhoz, hogy a szén-oxigén magot addig sűrítse, amíg az elég forróvá nem válik a szénfúzió beindulásához. A szén további oxigénné alakulhat, majd még magasabb hőmérsékleten oxigénből és neonból, magnéziumból, végül szilíciumból is egyre nehezebb elemek épülhetnek fel [OSX-ASTRO]. Ennek eredménye egy jellegzetes, úgynevezett „hagyma-szerkezet”: „ahogy egy nagy tömegű csillag a fejlődése végéhez közeledik, belseje egy hagymára emlékeztet. A külső héjban hidrogénfúzió zajlik, a magközéphez közelebbi, magasabb hőmérsékletű rétegekben pedig egyre nehezebb elemek fuzionálnak” [OSX-ASTRO]. A folyamatnak a vas szab véget: a vasatomok fúziója – a korábbi lépésekkel ellentétben – energiát igényel, nem szabadít fel, ezért amikor a mag közepén vas keletkezik, a csillagnak már csak percei vannak hátra [OSX-ASTRO]. Ez a továbbfejlődés – a szupernóva-robbanás és az azt követő állapotok – azonban már jócskán túlmutat ezen az elemzésen, amely csak a fősorozat utáni tágulásra összpontosít.

A NASA ismeretterjesztő oldala tömeg szerint is elhatárolja egymástól a lehetséges végkifejleteket: egy nyolc naptömegnél kisebb fősorozati csillag, miután kimeríti magbéli hidrogénkészletét, vörös óriássá, majd végül fehér törpévé válik [NASA-STARS]. A nagyjából 8 és 20 naptömeg közötti csillagoknál, miután a mag kifogy a héliumból, az összehúzódik, felforrósodik, és a szén neonra kezd alakítani – ezek a csillagok végül neutroncsillagként fejezik be pályafutásukat [NASA-STARS]. A még nagyobb tömegű csillagok pedig csillag-tömegű fekete lyukakat hoznak létre [NASA-STARS]. Ez a felosztás jól mutatja, hogy a vörös óriás, illetve szuperóriás fázis minden, legalább néhány naptömegű csillag életének szükségszerű állomása, a végkifejlet viszont nagyban függ a kiinduló tömegtől.

Az OpenStax tankönyv konkrét, megfigyelt példát is hoz a szuperóriás-állapot méreteire: a szuperóriás csillagok „ki tudnak tágulni, amíg külső rétegeik olyan nagygyá nem válnak, mint a Jupiter pályája, ami pontosan azt mutatta meg a Hubble-űrtávcső a Betelgeuze csillagról” [OSX-ASTRO]. Ahogy azt a 7.3 alfejezet részletesen bemutatta, a Betelgeuze sugara mintegy 700-szor nagyobb a Napénál, miközben felszíni hőmérséklete csak kétharmada, fényessége viszont 46 000-szerese a Napénak, mindezt mindössze 10 millió év alatt elérve [OSX-ASTRO]. Ez a méret és sebesség jól érzékelteti, mennyire szélsőséges állapotba kerülhet egy nagy tömegű csillag burka a fősorozat befejezése után.

A nagy tömegű csillagok további sorsa – a vas-mag kialakulása utáni összeomlás és a szupernóvaként bekövetkező pusztulásuk – már egy másik, ettől az elemzéstől eltérő kérdéskör, amelyet itt csak kitekintésként érdemes megemlíteni. Lényeges megjegyezni, hogy a szuperóriás állapot a vörös óriás jelenség nagy tömegű csillagokra jellemző, még szemléletesebb megjelenési formája, amelynek mögöttes mechanizmusa – a 4–5. fejezetben leírt magyarázatok szerint – lényegében ugyanaz, mint a kis tömegű csillagoké.

09

09. FEJEZET

Következtetések

Ez az elemzés egyetlen kérdést járt körül: miért tágul ki és hűl le a csillag külső rétege, miközben a magja összehúzódik? A végigjárt fejezetek alapján a válasz két részre bontható: ami **biztosan tudott**, és ami **ma is vitatott**.

■ Ami biztosan tudott: a folyamat

A mag és a burok sorsa jól leírható, nem vitatott láncolat. A fősorozaton a hidrogénfúzió nyomása tartja egyensúlyban a gravitációt (1. fejezet). Amikor a magban elfogy a hidrogén, a fúzió leáll, a gravitáció pillanatnyilag felülkerekedik, és a mag összehúzódni kezd, ami felforrósítja a közvetlen környezetét, és beindítja a héjégést (2. fejezet). A héjégésből kiáradó energia kitágítja a fölötte lévő rétegeket, a burok megduzzad, felszíne lehűl, színe a vörös felé mozdul, ugyanakkor a hatalmasra nőtt kisugárzó felület miatt a csillag összességében fényesebbé is válik, mint fősorozati állapotában volt (2. és 7. fejezet). Ez a lánc – összehúzódó mag, héjégés, táguló és hűlő burok – a csillagászatban jól megalapozott, és a Gaia-űrtávcső megfigyelései is visszaigazolják, hogy a vörös óriás ág ténylegesen létező, jól körülírható szerkezet a csillagok hőmérséklet-fényesség diagramján (6. fejezet) [AA-2018].

■ Ami vitatott: a pontos fizikai ok

Az, hogy *miért éppen tágulással* „válaszol” a burok a mag összehúzódására, évtizedek óta nyitott kérdés. A csillagászatban erre a jelenségre régóta használt „tükörelv” önmagában csak egy megfigyelt szabályszerűség, nem fizikai magyarázat (3. fejezet) [ARXIV-2024]. Az elmúlt négy évtizedben több, egymást részben kiegészítő, részben kifejezetten cáfoló magyarázat született: Höppner és Weigert, illetve Weiss a mag erősödő gravitációs terét, Iben a magbeli gravotermikus instabilitást, Renzini és munkatársai a burok termikus instabilitását nevezte meg okként, ezeket azonban a 2000-es Sugimoto–Fujimoto-tanulmány sorra bírálta és elvetette (3. fejezet) [APJ-2000].

Két irányzatot az elemzés részletesen is bemutatott. Sugimoto és Fujimoto 2000-es, elméleti-szerkezeti modellje szerint a burok tágulásához az opacitás és az átlagos molekulatömeg rétegenkénti változása, valamint a burok entrópiájának növekedése szükséges (4. fejezet) [APJ-2000]. Stancliffe és szerzőtársai 2009-es numerikus kísérletei ezt árnyalták: egy naptömegű modellnél a molekulatömeg-gradiens szükséges, de nem elégséges feltétel, öt naptömegűnél viszont egyáltalán nem szükséges, ami arra utal, hogy „talán több út is vezet az óriás állapothoz” (4. fejezet) [PASA-2009]. A 2024-es Ou–Chen-tanulmány ezektől eltérő, új irányt vett: egy finomított tükörelvet

javasol, amelyben a burok nem közvetlenül a héliummagra, hanem a héjégés mozgó külső határára reagál, a hidrosztatikai egyensúly alapján, és amely szerint a korábban feltételezett energiaelnyelés nem oka, hanem következménye a tágulásnak (5. fejezet) [ARXIV-2024]. Fontos hangsúlyozni, hogy Ou és Chen nem veti össze részletesen eredményeit a Sugimoto–Fujimoto-, illetve a Stancliffe-féle magyarázattal: a korábbi javaslatok között mindkettőt megemlíti, de a viszonyuk nyitott kérdésként maradt (5. fejezet) [ARXIV-2024].

Ehhez a bizonytalansághoz egy módszertani is társul: az Ou–Chen-tanulmány a jelen elemzés írásakor még nem jelent meg lektorált formában, hanem az arXiv preprint-szerveren elérhető kézirat, amelyet a szerzők egy szakfolyóirathoz nyújtottak be (5. fejezet) [ARXIV-2024]. Ezt az eredményt tehát egyelőre fenntartással kell kezelni, amíg nem esik át a tudományos közösség szokásos lektorálási eljárásán.

■ Mit ad, és mit nem ad a megfigyelés

A Gaia-űrtávcső adataira épülő megfigyelési eredmények fontos, de korlátozott szerepet töltenek be ebben a vitában. Önmagukban igazolják, hogy a vörös óriás ág valóban létezik, jellegzetes alakja pedig szisztematikusan függ a csillaghalmaz korától és fémtartalmától, ami minden elméleti modell számára ellenőrzési pontot jelent (6. fejezet) [AA-2018]. Azt azonban, hogy *miért* zajlik le ez a tágulás, a megfigyelés önmagában nem válaszolja meg: a Gaia-tanulmány kifejezetten megfigyelési eredményeket közöl, fizikai magyarázatot nem ad és nem is céloz (6. fejezet) [AA-2018]. A modellek és a megfigyelés így két, egymást kiegészítő, de nem helyettesítő szerepet töltenek be: az egyik a mechanizmust próbálja feltárni, a másik azt igazolja vissza, hogy a valóságban is úgy zajlik-e a folyamat, ahogy a modellek jelzik.

■ Mit jelent mindez a Nap jövőjére?

A Nap jövőjére vonatkozó számszerű becslések – a Schröder–Smith-modell 2008-as eredményei – a nem vitatott folyamaton alapulnak, nem a vitatott fizikai okon: a számítás nem attól függ, melyik magyarázat (4. vagy 5. fejezet) bizonyul majd helyesnek, hanem a mag összehúzódásának és a héjégésnek a jól ismert menetéből indul ki (8. fejezet) [MNRAS-2008]. Eszerint a Nap mai, 4,58 milliárd éves korától a vörös óriás ág csúcsáig, 12,167 milliárd éves koráig fokozatosan, de egyre gyorsulva alakul át: sugara végül 256 naprádiuszra nő, fényessége 2730-szorosára emelkedik, felszíni hőmérséklete pedig 2602 kelvinre csökken, és eközben a Föld a modell szerint nem kerül el az elnyelést (8. fejezet) [MNRAS-2008]. Érdemes megjegyezni, hogy a NASA kerekített, közismereti becslése (mintegy 5 milliárd év) és a Schröder–Smith-modell pontosabb számai (7,13, illetve 12,167 milliárd év a különböző állomásokra) nem mondanak ellent egymásnak, csak eltérő pontossági szinten közelítik ugyanazt a folyamatot (8. fejezet) [NASA-STARS] [MNRAS-2008]. A korábbi, egyszerűbb tömegvesztési becslések (Sackmann és szerzőtársai, 1993) és a Schröder–Smith-modell számai között is van eltérés – 0,275, illetve 0,332 naptömegnyi veszteség –, ami jól mutatja, hogy a konkrét számértékek a modellek finomodásával együtt módosulhatnak, miközben az alapvető forgatókönyv (a Nap vörös óriássá válása) nem kérdéses (8. fejezet) [MNRAS-2008]. Ugyanez a mechanizmus, csak nagyobb léptékben és sokkal rövidebb idő alatt, érvényesül a Naptól jóval nehezebb csillagok szuperóriás állapotában is (8. fejezet) [OSX-ASTRO] [ARXIV-2024].

Összességében tehát a „mi történik” kérdésre a csillagászat régóta megbízható választ ad, a „miért pontosan így” kérdésre viszont a mai napig nem született egyetlen, mindenki által elfogadott magyarázat – ez az elemzés ezt a nyitottságot dokumentálta, állásfoglalás nélkül.

MELLÉKLET

Forrásanyagok

A források lezárásának dátuma: 2026. október 2. Minden hivatkozás az eredeti, hivatalos lelőhelyre mutat. A melléklet kizárólag külső, nyilvános forrásokat tartalmaz. Megbízhatóság: **M** = magas (hivatalos, lektorált vagy elsődleges intézményi forrás), **K** = közepes (érdekelt fél saját közlése).

■ Hazai források

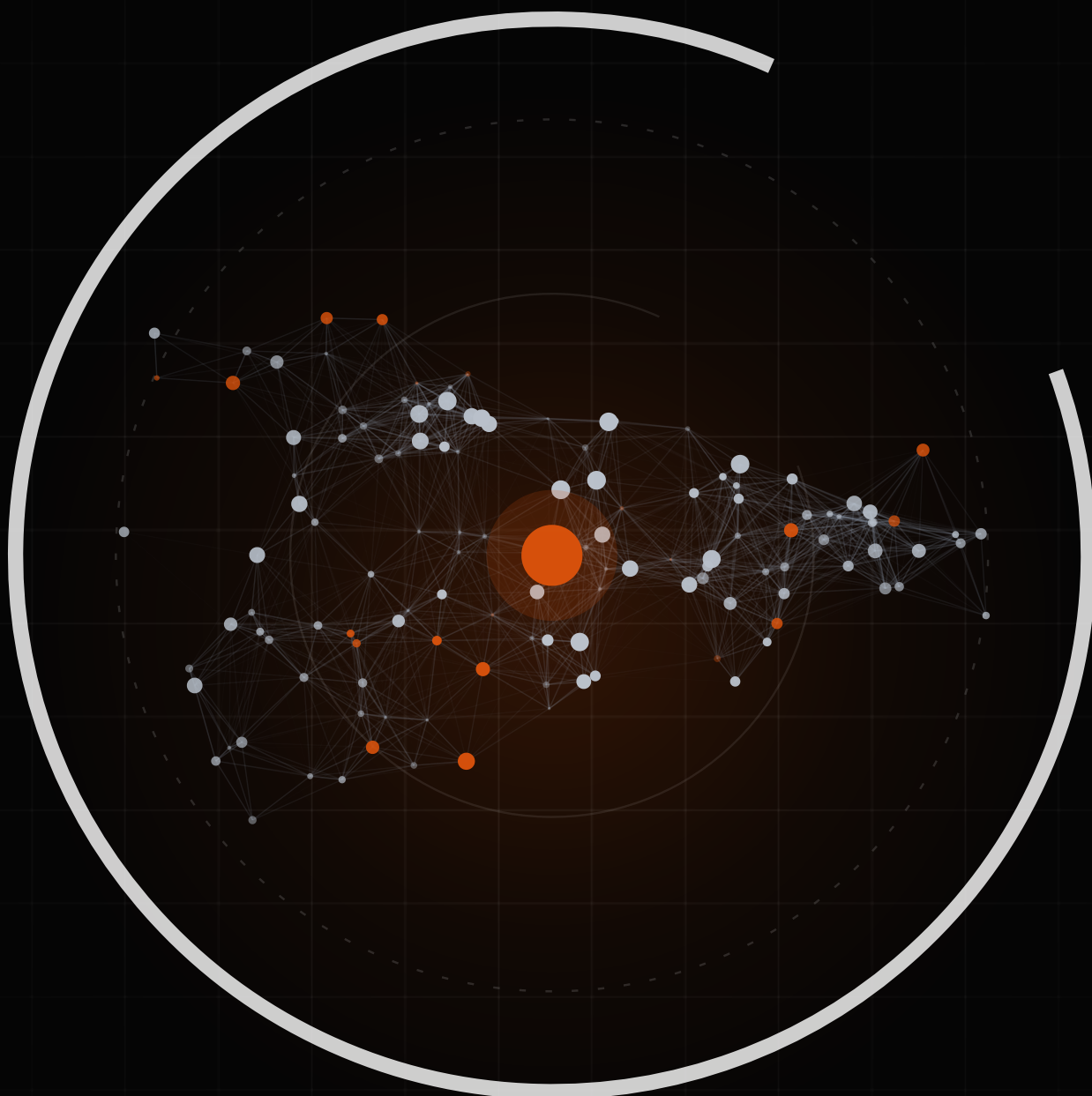
A témának nincs olyan hivatalos hazai forrása (HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Fizikai Szemle), amely a vörös óriások tágulását önálló írásban tárgyalná, ezért ez a kör üres.

■ Uniós források

A kérdés csillagászati alapkutatás, uniós intézményi forrása nincs. Az ESA kormányközi szervezet, ezért forrásai (Gaia) a nemzetközi körben szerepelnek.

Nemzetközi források

KÓD	FORRÁS	KIADÓ	DÁTUM	MEGB.
AA-2018	Gaia Data Release 2: Observational Hertzsprung–Russell diagrams	ESO / EDP Sciences, A&A 616 (2018) A10	2018-08-10	M
APJ-2000	Why Stars Become Red Giants	AAS / IOP Publishing, ApJ 538 (2000) 837–853	2000-08-01	M
ARXIV-2024	Why Do Stars Turn Red? I. Post-Main-Sequence Expansion Mechanism (preprint, nem lektorált)	arXiv (szerzők: Po-Sheng Ou, Ke-Jung Chen; A&A-hoz benyújtva)	v1 2024-07-31, v3 2026-02-23	M
MNRAS-2008	Distant future of the Sun and Earth revisited	RAS / OUP, MNRAS 386/1 (2008) 155–163	2008-05-01	M
NASA-STARS	Types (Stars)	NASA Science	frissítés dátuma nem jelölt	M
OSX-ASTRO	Astronomy 2e – 22.1, 22.5, 17.2, 18.3 alfejezetek	OpenStax (Rice University)	2016 (2e kiadás)	M
PASA-2009	Why Do Low-Mass Stars Become Red Giants?	Cambridge University Press / ASA, PASA 26 (2009) 203–208	2009-09	M



VAKZÓNA

Ami kimarad a látómezőből.

vakzona.com

ELEMZÉS

Miért tágul ki a vörös óriás?

VERZIÓ DÁTUM

1.1 2026. október 1.

ONLINE

vakzona.com/elemzesek/miert-tagul-ki-a-voros-orias